

CURSO DE GRADUAÇÃO EM **MATEMÁTICA APLICADA**

Disciplina: **TOPOLOGIA**

A2

Aluno: _____

Professor: Sônia Maria Durães

Data: 24/06/2026

Informações sobre a prova estabelecidas pelo professor

- **Mantenha seu celular desligado durante a prova.**
- **Não é permitido usar nenhum tipo de calculadora.**
- **A prova pode ser feita a lápis ou caneta.**
- **Você NÃO tem o direito de consultar anotações.**
- **Todas as respostas devem ser JUSTIFICADAS.**
- **BOA PROVA!**

Fique atento...

Extraído do Regulamento do Curso de GRADUAÇÃO

Art 47. As penas previstas no artigo 44 serão aplicadas conforme a gravidade ou reincidência das seguintes faltas:

a) Improbidade na execução dos atos escolares, ressaltando-se como **ato gravíssimo** o **uso da cola** durante a realização de avaliações escolares;

1ª QUESTÃO(V1,0) Seja X espaço topológico compacto, Y espaço de Hausdorff e $f: X \rightarrow Y$ contínua. São equivalentes:

- a) f é um homeomorfismo.
- b) f bijetiva.

É claro que se f é um homeomorfismo, então f é bijetiva.

Reciprocamente, se f é bijetiva, então como f é contínua, para que f seja um homeomorfismo, basta que f seja uma aplicação fechada e, para isso, veja que dado $F \subset X$ fechado, temos que F é compacto, pois X é compacto. Consequentemente, $f(F)$ é compacto em Y e, do fato de Y ser Hausdorff, segue que $f(F)$ é fechado. Isto prova o que queríamos.

2ª QUESTÃO (1,0) Seja (X, τ) compacto e (X, τ^*) de Hausdorff. Mostre que, se $\tau \supset \tau^*$, então $\tau = \tau^*$.

Considere a aplicação identidade $i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau^*)$ que é claramente bijetiva. Além disso, desde que $\tau^* \subset \tau$, segue que i é contínua. Assim, temos uma função contínua bijetiva definida num espaço compacto tomando valores num espaço de Hausdorff. Ora, pela 1ª QUESTÃO, temos que i é um homeomorfismo, isto é, $\tau = \tau^*$.

3ª QUESTÃO(V1,0) Seja A um subconjunto do espaço topológico X , $f: A \rightarrow Y$ função contínua sobre o espaço de Hausdorff Y . Então existe no máximo uma extensão contínua $g: \bar{A} \rightarrow Y$.

Solução 1: Suponha que existam duas extensões contínuas $g, h: \bar{A} \rightarrow Y$. Então, $g(x) = h(x) = f(x)$ para todo $x \in A$. Dado $x \in \bar{A}$, existe (x_n) em A tal que $x_n \rightarrow x$. Logo, da continuidade de g e h , segue que

$$g(x) = g(\lim x_n) = \lim g(x_n) = \lim h(x_n) = h(\lim x_n) = h(x)$$

Portanto, $g = h$, como queríamos demonstrar.

4ª QUESTÃO (V1,0) Seja $X = \prod A_i$, $A_i = \{0,2\}$, $i \in \mathbb{N}^*$, com a topologia discreta. Mostre que X é compacto.

Como $A_i = \{0,2\}$ e a topologia em A_i é a discreta, isto é, $\{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{0,2\}\}$, segue que cada A_i é compacto (já que toda cobertura de A_i é finita). Logo, pelo Teorema de Tychonoff, segue que o produto cartesiano $X = \prod_{i \in \mathbb{N}^*} A_i$ é compacto.

5ª Questão (V 2,0) Seja $H = \{(x_n); \sum x_n^2 < \infty\}$. Seja E = o subconjunto enumerável de H formado por todos os pontos $r = (r_n), r_n = 0$ para todo $n \geq m, r_n$ racional. Mostre que o subconjunto E é denso no espaço de Hilbert H .

Dado $x = (x_n) \in H$ e $\varepsilon > 0$, da densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $q_n \in \mathbb{Q}$ tal que $|x_n - q_n| < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. Além disso, como $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 < \frac{\varepsilon}{2}$.

Considere $y_n = (r_n^k)$, onde $r_n^k = q_k$ se $n \leq k$, isto é, (y_n) é uma sequência em E , onde cada termo y_n é uma sequência cujos n primeiros termos são $q_1, q_2, \dots, q_n$ e os demais são 0. Assim, temos

$$\begin{aligned} \|x - y_n\|^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} |x_k - r_n^k|^2 = \sum_{k=1}^N |x_k - q_k|^2 + \sum_{k=N+1}^{\infty} |x_k|^2 < \left(\sum_{k=1}^N \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \right) + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \right) + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Portanto, E é denso em H .

6ª QUESTÃO (V 2,0) Existe uma única função contínua e limitada $y: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$y(t) = e^{\cos t} + \int_0^t e^{-2s} y(st) ds.$$

Defina $T: C^*[0, \infty) \rightarrow C^*[0, \infty)$ pondo $T(y)(t) = e^{\cos t} + \int_0^t e^{-2s} y(st) ds$.

Temos que T está bem definido, pois dado $y \in C^*[0, \infty)$, temos que $s \in [0, t] \mapsto e^{-2s} y(st)$ é contínua (pois é a composição e o produto de funções contínuas). Do Teorema Fundamental do Cálculo, $t \mapsto \int_0^t e^{-2s} y(st) ds$ é contínua e, desde que $t \mapsto e^{\cos t}$ é contínua, segue que $T(y)$ é contínua e, novamente da continuidade de $e^{-2s} y(st)$ em $s \in [0, t]$, esta função é limitada em $[0, t]$, logo sua integral de 0 a t é limitada e, como $|e^{\cos t}| = e^{\cos t} \leq e^1, \forall t \geq 0$, temos (por uma desigualdade triangular) que $T(y)$ é limitada.

Agora, dados $y, z \in C^*[0, \infty)$, temos que

$$\begin{aligned} \|T(y) - T(z)\| &= \sup_{t \geq 0} |T(y)(t) - T(z)(t)| \\ &= \sup_{t \geq 0} \left| \left(e^{\cos t} + \int_0^t e^{-2s} y(st) ds \right) - \left(e^{\cos t} + \int_0^t e^{-2s} z(st) ds \right) \right| \\ &\leq \sup_{t \geq 0} \int_0^t e^{-2s} |y(st) - z(st)| ds \\ &\leq \sup_{t \geq 0} \|y - z\| \int_0^t e^{-2s} ds \\ &= \|y - z\| \sup_{t \geq 0} \left[-\frac{e^{-2s}}{2} \right]_0^t \\ &= \|y - z\| \sup_{t \geq 0} \left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-2t}}{2} \right) \\ &= \|y - z\| \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-2t}}{2} \right) \\ &= 1/2 \|y - z\| \end{aligned}$$

Logo, T é uma contração. Como $C^*[0, \infty)$ é completo, segue do Teorema do Ponto Fixo de Banach que existe um único $y \in C^*[0, \infty)$ tal que $T(y) = y$ que é equivalente a equação integral dada.

7ª QUESTÃO (V2,0) Seja $\{(X_n, d_n), n \in \mathbb{N}^*\}$ uma família de espaços métricos, $X = \prod X_n$, $a = (a_n) \in X$ e $b = (b_n) \in X$.

Então a função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $d(a, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(a_n, b_n)}{1 + d_n(a_n, b_n)}$, é uma métrica em X e

a topologia induzida por d é igual a topologia produto.

Para facilitar a solução, vamos usar o fato (razoável) de que se (X, d) é um espaço métrico, então (X, D) , onde $D(a, b) = \frac{d(a, b)}{1 + d(a, b)}$, é um espaço métrico cuja métrica D é equivalente a d e é limitada por 1. Assim, sendo $D_n(a, b) = \frac{d_n(a, b)}{1 + d_n(a, b)}$, temos que

$$d(a, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, b_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

Logo, d está bem definida. Além disso,

- $d(a, a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot 0 = 0$
- Se $a \neq b$, existe $N \in \mathbb{N}^*$ tal que $a_n \neq b_n$ e logo $D_n(a, b) > 0$. Logo,

$$d(a, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, b_n) \geq \frac{1}{2^N} D_N(a_N, b_N) > 0$$

- $d(a, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(b_n, a_n) = d(b, a)$
- $d(a, c) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, c_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} [D_n(a_n, b_n) + D_n(b_n, c_n)]$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, b_n) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(b_n, c_n) = d(a, b) + d(b, c)$

Portanto, d é uma métrica em X .

Desde que D_n é equivalente a d_n , $\forall n \in \mathbb{N}^*$, podemos supor que a métrica considerada em X_n é a D_n . Com isso, uma vez que sabemos que a topologia produto é a topologia menos fina em X que torna as projeções $p_n: X \rightarrow X_n$ contínuas, temos que esta topologia está contida em qualquer outra que torne todas as funções p_n contínuas. Ora, como

$$D_N(p_N(a), p_N(b)) = D_N(a_N, b_N) = 2^N \cdot \frac{1}{2^N} D_N(a_N, b_N) \leq 2^N \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, b_n) = 2^N d(a, b)$$

segue que p_N é contínua (considerando em X a topologia induzida pela métrica d), pois é Lipschitziana. Assim, a topologia induzida em X pela métrica d torna todas as funções de projeção contínuas e, portanto, contém a topologia produto.

Reciprocamente, dado um aberto básico $A = \prod_{i=1}^N U_{n_i} \times \prod_{n \neq n_i} X_n$ da topologia produto e um ponto $a \in A$, sabemos que para cada $i = 1, \dots, N$, existe $r_i > 0$ tal que $B(a_{n_i}, r_i) \subset U_{n_i}$. Com isso, sendo $r = \min_{1 \leq i \leq N} \frac{r_i}{2^{n_i}} > 0$, temos que $B(a, r) \subset A$. Com efeito, se $b \in B(a, r)$, então

$$d(a, b) < r \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} D_n(a_n, b_n) < r \Rightarrow \frac{1}{2^{n_i}} D_{n_i}(a_{n_i}, b_{n_i}) < r \Rightarrow D_{n_i}(a_{n_i}, b_{n_i}) < 2^{n_i} r \leq r_i$$

Daí, $b_{n_i} \in B(a_{n_i}, r_i) \subset U_{n_i}$ e é claro que $b_n \in X_n$ se $n \neq n_i$. Deste modo, $b \in A$, ou seja, $B(a, r) \subset A$. Assim, a topologia induzida em X pela métrica d está contida na topologia produto. Isto termina a questão.

OBSERVAÇÃO: O fato (razoável) utilizado no início da solução está justificado a seguir:

Fato: Se (X, d) é um espaço métrico, então (X, D) , onde $D(a, b) = \frac{d(a, b)}{1 + d(a, b)}$, é um espaço métrico cuja métrica D é equivalente a d e é limitada por 1.

Prova: É claro que $D(a, b) \leq 1, \forall a, b \in X$ e que D está bem definida. Além disso, é fácil ver que $D(a, a) = 0, D(a, b) > 0$ se $a \neq b$ e $D(a, b) = D(b, a)$. Para completar o fato de que D é uma métrica, basta que provemos a Desigualdade Triangular, que é uma simples consequência das seguintes equivalências:

$$\begin{aligned} D(a, c) &\leq D(a, b) + D(b, c) \\ \Leftrightarrow \frac{d(a, c)}{1 + d(a, c)} &\leq \frac{d(a, b)}{1 + d(a, b)} + \frac{d(b, c)}{1 + d(b, c)} \\ \Leftrightarrow d(a, c)(1 + d(a, b))(1 + d(b, c)) &\leq d(a, b)(1 + d(a, c))(1 + d(b, c)) \\ &\quad + d(b, c)(1 + d(a, c))(1 + d(a, b)) \\ \Leftrightarrow d(a, c) + d(a, c)d(a, b) + d(a, c)d(b, c) + d(a, c)d(a, b)d(b, c) &\leq [d(a, b) + d(a, b)d(a, c) + d(a, b)d(b, c) + d(a, b)d(a, c)d(b, c)] \\ &\quad + [d(b, c) + d(b, c)d(a, c) + d(b, c)d(a, b) + d(b, c)d(a, c)d(a, b)] \\ \Leftrightarrow d(a, c) &\leq [d(a, b) + d(b, c)] + [d(a, b)d(b, c) + d(b, c)d(a, b) + d(b, c)d(a, c)d(a, b)] \end{aligned}$$

A última expressão é claramente verdade, pois $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$. Isto conclui a prova de que D é uma métrica em X .

Resta apenas mostrar que D é equivalente à d . Para isto, dado $\varepsilon > 0$, sendo $\delta = \varepsilon$, temos que

$$d(a, b) < \delta \Rightarrow D(a, b) = \frac{d(a, b)}{1 + d(a, b)} < \frac{\delta}{1 + d(a, b)} < \delta = \varepsilon$$

Reciprocamente, sendo dado $\varepsilon > 0$, sendo $\delta = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}$, temos que

$$D(a, b) < \delta \Rightarrow \frac{d(a, b)}{1 + d(a, b)} < \delta \Rightarrow d(a, b) < \delta + \delta d(a, b) \Rightarrow d(a, b) < \frac{\delta}{1 - \delta} = \varepsilon$$

Isto conclui o fato de que D é equivalente à d .